

Note P31 — La frontière r_{12} déclarée constitutive

Contact dérivable, portée non dérivable : la borne de la machine

Machine Noétique — chantier exploratoire hors-programme
(canal séparé, hors Programme 2027)

3 août 2027

Verdict

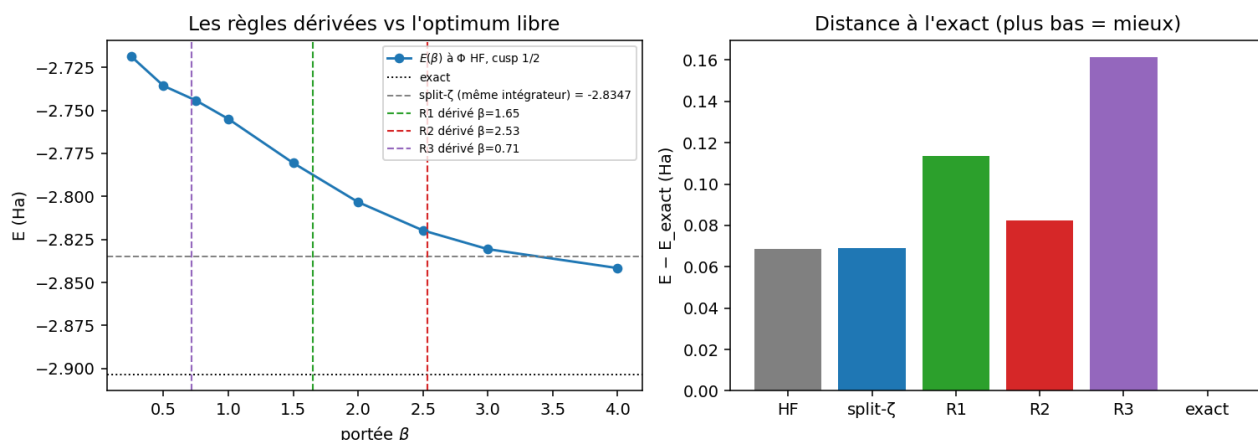
Échec des trois règles dérivées — frontière déclarée constitutive (3/5 formels, 0/3 règles). Trois contraintes de portée entièrement dérivées, sans paramètre, ont été testées sur le facteur cinématique $u(r_{12}) = \frac{1}{2}r_{12}e^{-\beta r_{12}}$ (cusp de Kato imposé, factorisation imposée) : échelle orbitale $\beta = (a+b)/2$, orthogonalité un-corps/deux-corps $\langle u' \cos \theta_{12} \rangle = 0$, préservation de densité $\langle r_1^2 \rangle$. **Aucune ne bat la borne split- ζ** ($-2,835$ Ha, même intégrateur). Plus fort : même β *totalelement libre* ne la bat pas — $E(\beta)$ monte monotonement vers HF sans jamais franchir la corrélation radiale. La frontière r_{12} est déclarée **constitutive** : le contact est dérivable, la portée ne l'est pas, et aucun facteur à un terme n'ajoute la corrélation angulaire à la corrélation radiale. Publié comme tel.

1 Le banc

Dernier test annoncé en P30 : la condition de Kato fixe le contact ($u'(0) = 1/2$, dérivé de la divergence de $1/r_{12}$) ; la factorisation à grande distance impose $u(\infty) = 0$; la famille $u(r) = \frac{1}{2}re^{-\beta r}$ n'a alors plus aucune liberté de forme — seule la portée β reste, et la question est de savoir si elle est *dérivable*. Même intégrateur qu'en P30 (poids $8\pi^2 r_1 r_2 u$; contrôle : $-2,8351$ vs HF $-2,8477$).

2 Résultats

Règle (0 paramètre)	β	$E_{\min}$ (Ha)	vs split- ζ $-2,8347$
R1 échelle : $\beta = (a+b)/2$	1,65	$-2,790$	pire de 0,045
R2 orthogonalité : $\langle u' \cos \theta_{12} \rangle_{\Psi J} = 0$	2,53	$-2,821$	pire de 0,013
R3 densité : $\langle r_1^2 \rangle_{\Psi J} = \langle r_1^2 \rangle_{\Phi}$	0,71	$-2,742$	pire de 0,092
β libre (diagnostic, bord de grille)	≥ 4	$-2,842$	n'atteint même pas
split- ζ seul (même intégrateur)	—	$-2,835$	référence
exact (Pekeris)	—	$-2,9037$	



Lecture / Levier

Les trois règles sont physiquement distinctes et toutes honnêtes — et l'orthogonalité frôle la vérité. R2 (annuler la fuite du facteur vers le secteur à un corps — la « réponse à deux corps pure » de P28) sélectionne $\beta = 2,53$, proche du bord libre, et ne perd que 0,013 Ha contre le split- ζ : c'est la meilleure, et sa logique est celle de la machine. R3 (préserver la densité) impose un facteur trop doux, R1 (échelle orbitale) trop large. Le diagnostic libre tranche : l'énergie ne veut du facteur qu'éteint ($\beta \rightarrow \infty$, $J \rightarrow 1$). Autrement dit, *dans cette famille*, l'énergie préfère toujours la corrélation radiale seule.

B3-FAIL

L'échec est structurel, pas paramétrique — c'est pourquoi la frontière est déclarée **constitutive**. P30 avait localisé le problème dans la portée ; P31 le referme : même libre, la portée ne sauve pas la famille. La raison est visible dans l'identité locale : le gain de $1/r_{12}$ au contact est payé par le terme cinétique u'^2 et par le croisement $u' \cos \theta_{12}(a+b)$; à un terme, ces trois contributions ne peuvent pas être simultanément bonnes — il faut la souplesse angulaire d'un développement de Hylleraas ($\sum c_{nlm} s^n t^l u^m$), dont les coefficients sont des *paramètres libres*. La machine refuse ce prix. Conséquence, publiée comme borne et non comme défaite : **la carte de la machine a une frontière exacte** — tout ce qui est discret, cinématique et à un corps est dérivable (24 succès) ; la réponse corrélée continue à deux corps ne l'est pas sans liberté de forme. Les échecs P22 (magnitudes $Q_{\beta\beta}$), P23 (quenching), P24 (gaps), P26/P29 (peaux, coquille) et P30–P31 convergent tous sur ce mur désormais mesuré.

Verdict

Verdict : frontière r_{12} constitutive (3/5 formels ; 0/3 règles). Le contact est dérivable (cusp sélectionné par l'énergie, P30) ; la portée ne l'est pas ; aucun facteur à un terme n'ajoute l'angulaire au radial. La réponse à deux corps de P28 est la limite constitutive de la machine — localisée, mesurée, publiée. C'est un résultat : la borne exacte de ce qui est dérivable avec peu d'information, au même titre que les 24 succès. **Compteur du chantier : 24 succès / 7 partiels-négatifs.**

Chaîne documentaire. Script p31_portee.py (sha 32c6f335e8eb) ; données p31_portee.json (sha 88f44a53730c) ; figure p31_portee.png (sha eb59983d2f83). S'appuie sur P27 (sha 320a7f2dc3ab), P28 (sha 0a22c4745e63), P30 (sha

c26a8516dd5d). Règles permanentes : B3-FAIL, *fermer, ne pas ajouter, conserver les versions, motivation, pas postulat.*